EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Campo Magnético e Inducción Electromagnética

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 Un protón ($q = +1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C) penetra perpendicularmente en un campo magnético uniforme $B = 0{,}5$ T con una velocidad de $2 \cdot 10^6$ m/s. Calcula el módulo de la fuerza magnética que experimenta.

Al ser $\vec{v} \perp \vec{B}$, $\alpha = 90°$ y $\sin 90° = 1$:

$$F = qvB = (1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{C})(2 \cdot 10^6\ \text{m/s})(0{,}5\ \text{T}) = 1{,}6 \cdot 10^{-13}\ \text{N}$$

Resultado: $F = 1{,}6 \cdot 10^{-13}$ N.

2 Halla el radio de la circunferencia que describe un electrón ($m = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C) que se mueve a 10^7 m/s en un campo perpendicular $B = 0{,}02$ T.

1. Igualamos fuerza centrípeta y magnética: $m\frac{v^2}{R} = qvB \implies R = \frac{mv}{qB}$.

$$R = \frac{(9{,}1 \cdot 10^{-31})(10^7)}{(1{,}6 \cdot 10^{-19})(0{,}02)} = \frac{9{,}1 \cdot 10^{-24}}{3{,}2 \cdot 10^{-21}} \approx 2{,}84 \cdot 10^{-3}\ \text{m} = 2{,}84\ \text{mm}$$

Resultado: $R \approx 2{,}84$ mm.

3 Calcula el periodo T de revolución del electrón del ejercicio anterior y comprueba si varía al duplicar su velocidad.

1. Periodo: $T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$.

$$T = \frac{2\pi(9{,}1 \cdot 10^{-31})}{(1{,}6 \cdot 10^{-19})(0{,}02)} = \frac{5{,}718 \cdot 10^{-30}}{3{,}2 \cdot 10^{-21}} \approx 1{,}79 \cdot 10^{-9}\ \text{s} = 1{,}79\ \text{ns}$$

2. Al no intervenir v en la expresión $T = \frac{2\pi m}{qB}$, **el periodo permanece rigurosamente constante** si se duplica la velocidad (al aumentar la velocidad el radio crece en la misma proporción, tardando el mismo tiempo en completar la vuelta).

Resultado: $T \approx 1{,}79$ ns **(independiente de la velocidad).**

4 **Un hilo conductor recto de $40\ \text{cm}$ de longitud por el que circula una corriente de $5\ \text{A}$ se encuentra inmerso en un campo magnético uniforme $B = 0{,}2\ \text{T}$ formando un ángulo de $30°$ con las líneas de campo. Calcula la fuerza magnética sobre el conductor.**

1. Ley de Laplace: $F = ILB\sin\alpha$.
2. Sustituyendo en el S.I.: $L = 0{,}40\ \text{m}$, $I = 5\ \text{A}$, $B = 0{,}2\ \text{T}$, $\sin 30° = 0{,}5$:

$$F = (5\ \text{A})(0{,}40\ \text{m})(0{,}2\ \text{T})(0{,}5) = 0{,}20\ \text{N}$$

Resultado: $F = 0{,}20\ \text{N}$.

5 **Calcula la intensidad del campo magnético a una distancia de $5\ \text{cm}$ de un hilo rectilíneo infinitamente largo por el que circula una corriente de $10\ \text{A}$. ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \text{T}\cdot\text{m/A}$).**

1. Ley de Biot y Savart para hilo infinito: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$.
2. Distancia: $d = 0{,}05\ \text{m}$:

$$B = \frac{(4\pi \cdot 10^{-7})(10)}{2\pi(0{,}05)} = \frac{2 \cdot 10^{-6}}{0{,}05} = 4 \cdot 10^{-5}\ \text{T} = 40\,\mu\text{T}$$

Resultado: $B = 4 \cdot 10^{-5}\ \text{T}$ **($40\,\mu\text{T}$, comparable al campo magnético terrestre).**

6 **Un solenoide de $25\ \text{cm}$ de longitud está formado por 500 espiras apretadas de hilo de cobre y transporta una corriente de $2\ \text{A}$. Halla el campo magnético en su interior.**

1. Densidad de espiras: $n = \frac{N}{L} = \frac{500}{0{,}25\ \text{m}} = 2.000\ \text{espiras/m}$.
2. Campo en el solenoide: $B = \mu_0 n I = (4\pi \cdot 10^{-7})(2.000)(2) = 16\pi \cdot 10^{-4} \approx 5{,}03 \cdot 10^{-3}\ \text{T} \approx 5{,}03\ \text{mT}$.

Resultado: $B \approx 5{,}03 \cdot 10^{-3}\ \text{T}$.

7 **Una espira circular de radio $R = 10\ \text{cm}$ se encuentra en un campo magnético uniforme $B = 0{,}4\ \text{T}$. Calcula el flujo magnético que la atraviesa cuando el vector normal a la espira forma un ángulo de: a) $0°$; b) $60°$; c) $90°$ con el campo magnético.**

Superficie: $S = \pi R^2 = \pi(0{,}10)^2 = 0{,}01\pi \approx 0{,}0314\ \text{m}^2$.

Fórmula: $\Phi = BS\cos\theta$.

a) $\theta = 0° \implies \cos 0° = 1 \implies \Phi = 0{,}4(0{,}01\pi)(1) = 0{,}004\pi \approx 0{,}0126\ \text{Wb}$.

b) $\theta = 60° \implies \cos 60° = 0{,}5 \implies \Phi = 0{,}004\pi(0{,}5) = 0{,}002\pi \approx 0{,}0063\ \text{Wb}$.

c) $\theta = 90° \implies \cos 90° = 0 \implies \Phi = 0\ \text{Wb}$ (las líneas son paralelas al plano de la espira y no la atraviesan).

Resultado: a) $0{,}0126\ \text{Wb}$; b) $0{,}0063\ \text{Wb}$; c) $0\ \text{Wb}$.

8 **Una bobina de 100 espiras está atravesada por un flujo magnético inicial de $0{,}05\ \text{Wb}$. Si el campo magnético se anula en un intervalo de tiempo de $0{,}1$ segundos, halla la fuerza electromotriz media inducida en la bobina.**

1. Variación de flujo: $\Delta\Phi = \Phi_{\text{final}} - \Phi_{\text{inicial}} = 0 - 0{,}05 = -0{,}05\ \text{Wb}$.
2. Aplicando la Ley de Faraday-Henry: $\varepsilon_m = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$:

$$\varepsilon_m = -100\frac{-0{,}05\ \text{Wb}}{0{,}1\ \text{s}} = +100(0{,}5) = 50\ \text{Voltios}$$

Resultado: $\varepsilon_m = 50\ \text{V}$.

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 **En un selector de velocidades de Thomson, un haz de iones atraviesa una región con un campo eléctrico $E = 10^5\ \text{V/m}$ perpendicular a un campo magnético $B = 0{,}2\ \text{T}$. ¿Qué velocidad deben tener los iones para atravesar la región en línea recta sin desviarse?**

1. Para que no haya desviación, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética deben anularse mutuamente en módulo y dirección con sentidos opuestos: $F_e = F_m \implies qE = qvB$.
2. Despejamos la velocidad requerida: $v = \frac{E}{B}$:

$$v = \frac{10^5\ \text{V/m}}{0{,}2\ \text{T}} = 5 \cdot 10^5\ \text{m/s}$$

Nota: Esta velocidad seleccionada es independiente de la masa y de la carga de la partícula.

Resultado: $v = 5 \cdot 10^5\ \text{m/s}$ **(**$500\ \text{km/s}$**).**

10 **Dos cables rectilíneos muy largos y paralelos están separados $20\ \text{cm}$ en el vacío y transportan corrientes en el mismo sentido de $8\ \text{A}$ y $12\ \text{A}$ respectivamente. Calcula la fuerza por unidad de longitud entre ellos e indica si se atraen o se repelen.**

1. Expresión de la fuerza por unidad de longitud: $\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$.
2. Sustituyendo: $d = 0{,}20\ \text{m}$:

$$\frac{F}{L} = \frac{(4\pi \cdot 10^{-7})(8)(12)}{2\pi(0{,}20)} = \frac{2 \cdot 10^{-7} \cdot 96}{0{,}20} = 9{,}6 \cdot 10^{-5}\ \text{N/m}$$

3. Como las corrientes van en el **mismo sentido**, la fuerza es de **atracción** (definición histórica del Amperio).

Resultado: Fuerza de atracción de $9{,}6 \cdot 10^{-5}\ \text{N/m}$.

11 **Por dos conductores paralelos separados $30\ \text{cm}$ circulan corrientes de $2\ \text{A}$ y $4\ \text{A}$ en sentidos opuestos. Halla la posición donde el campo magnético total se anula.**

1. Al ser sentidos contrarios, entre los hilos los campos se suman. El punto nulo debe estar en el exterior, más cerca del conductor de menor intensidad ($I_1 = 2\ \text{A}$), a distancia x de él y $(0{,}30 + x)$ del otro.

2. Igualdad de campos: $\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(0{,}30+x)} \implies \frac{2}{x} = \frac{4}{0{,}30+x}$.

3. $2(0{,}30 + x) = 4x \implies 0{,}60 + 2x = 4x \implies 2x = 0{,}60 \implies x = 0{,}30\ \text{m} = 30\ \text{cm}$.

Resultado: A $30\ \text{cm}$ del cable de $2\ \text{A}$ (en el lado opuesto al cable de $4\ \text{A}$).

12 **Una varilla metálica de $20\ \text{cm}$ de longitud se desplaza a una velocidad constante $v = 4\ \text{m/s}$ sobre dos raíles paralelos conectados a una resistencia $R = 2\,\Omega$ en un campo magnético uniforme perpendicular al plano de los raíles $B = 0{,}5\ \text{T}$. Calcula: a) La f.e.m. inducida; b) La corriente inducida; c) La fuerza mecánica externa necesaria para mantener constante la velocidad.**

a) F.e.m. cinética de movimiento: $\varepsilon = BLv = (0{,}5\ \text{T})(0{,}20\ \text{m})(4\ \text{m/s}) = 0{,}40\ \text{Voltios}$.

b) Corriente inducida: $I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0{,}40\ \text{V}}{2\,\Omega} = 0{,}20\ \text{A}$.

c) Por la Ley de Lenz, la corriente experimenta una fuerza magnética de frenado: $F_m = ILB = (0{,}20)(0{,}20)(0{,}5) = 0{,}02\ \text{N}$.

Para velocidad constante, la fuerza exterior debe ser igual y opuesta: $F_{\text{ext}} = 0{,}02\ \text{N}$.

Resultado: a) $\varepsilon = 0{,}40\ \text{V}$; b) $I = 0{,}20\ \text{A}$; c) $F_{\text{ext}} = 0{,}02\ \text{N}$.

13 **Una espira circular de área $S = 50\ \text{cm}^2$ está situada perpendicularmente a un campo magnético que varía en el tiempo según la ley $B(t) = 2t^3 - 4t + 1$ (en Teslas y segundos). Halla la f.e.m. inducida instantánea en el instante $t = 2\ \text{s}$.**

1. Flujo: $\Phi(t) = B(t) \cdot S = (2t^3 - 4t + 1)(50 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2) = 0{,}005(2t^3 - 4t + 1)$.

2. Ley de Faraday diferencial: $\varepsilon(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = -S\frac{dB}{dt}$.

Derivada: $\frac{dB}{dt} = 6t^2 - 4$.

3. Evaluamos en $t = 2\ \text{s}$: $\frac{dB}{dt}(2) = 6(2^2) - 4 = 24 - 4 = 20\ \text{T/s}$.

$$\varepsilon(2) = -(0{,}005\ \text{m}^2)(20\ \text{T/s}) = -0{,}10\ \text{Voltios}$$

Resultado: $\varepsilon = -0{,}10\ \text{V}$ (el signo menos indica el sentido de oposición según Lenz).

14 **Una bobina plana formada por 200 espiras cuadradas de $10\ \text{cm}$ de lado gira a una velocidad constante de 50 revoluciones por segundo ($50\ \text{Hz}$) en un campo magnético uniforme $B = 0{,}2\ \text{T}$. Escribe la ecuación temporal de la f.e.m. alterna generada y calcula su valor pico o amplitud máxima.**

1. Datos: $N = 200$, $S = 0{,}10 \times 0{,}10 = 0{,}01\ \text{m}^2$, $B = 0{,}2\ \text{T}$.

Frecuencia angular: $\omega = 2\pi f = 2\pi(50) = 100\pi\ \text{rad/s} \approx 314{,}16\ \text{rad/s}$.

2. Flujo magnético instantáneo: $\Phi(t) = NBS\cos(\omega t)$.

3. F.e.m. inducida: $\varepsilon(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = NBS\omega\sin(\omega t) = \varepsilon_0\sin(\omega t)$.

4. Amplitud máxima pico: $\varepsilon_0 = 200(0{,}2)(0{,}01)(100\pi) = 40\pi \approx 125{,}66\ \text{V}$.

Resultado: $\varepsilon(t) = 125{,}66\sin(100\pi t)\ \text{V}$, **con amplitud pico** $\varepsilon_0 \approx 125{,}7\ \text{V}$.

15 **El polo Norte de un imán recto se acerca frontalmente a una espira circular fija. Explica razonadamente el sentido de la corriente inducida observada desde la posición del imán y la fuerza mutua que se genera entre el imán y la espira.**

1. Al acercar el polo Norte, el flujo magnético hacia la espira aumenta ($\Delta\Phi > 0$).

2. Según la Ley de Lenz, la corriente inducida debe generar un campo magnético propio opuesto que intente repeler el acercamiento.

3. Por tanto, la cara de la espira enfrentada al imán debe comportarse como un **Polo Norte**.

4. Por la regla de la mano derecha, un polo Norte corresponde a una corriente en **sentido antihorario**.

5. Se genera una fuerza electrodinámica de **repulsión** que frena el movimiento del imán (conservación de la energía).

Resultado: Sentido antihorario y fuerza de repulsión mutua.

16 **Dos iones monovalentes positivos de Litio ($^6\mathrm{Li}^+$ de masa 6 u y $^7\mathrm{Li}^+$ de masa 7 u) se aceleran desde el reposo con el mismo potencial de 1.000 V y penetran en una cámara con campo $B = 0{,}1$ T perpendicular. Calcula la distancia que separa los puntos donde impactan tras describir una semicircunferencia. (1 u $= 1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg).**

1. Radio en función del potencial acelerador V_0: $qV_0 = \frac{1}{2}mv^2 \implies v = \sqrt{\frac{2qV_0}{m}}$.

$$R = \frac{mv}{qB} = \frac{m}{qB}\sqrt{\frac{2qV_0}{m}} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mV_0}{q}}$$

2. Para $^6\mathrm{Li}$ ($m_1 = 6 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27} = 9{,}96 \cdot 10^{-27}$ kg):

$$R_1 = \frac{1}{0{,}1}\sqrt{\frac{2(9{,}96 \cdot 10^{-27})(1000)}{1{,}6 \cdot 10^{-19}}} = 10\sqrt{1{,}245 \cdot 10^{-4}} \approx 0{,}1116 \text{ m} = 11{,}16 \text{ cm}$$

3. Para $^7\mathrm{Li}$ ($m_2 = 7 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27} = 11{,}62 \cdot 10^{-27}$ kg):

$$R_2 = 10\sqrt{\frac{2(11{,}62 \cdot 10^{-27})(1000)}{1{,}6 \cdot 10^{-19}}} = 10\sqrt{1{,}4525 \cdot 10^{-4}} \approx 0{,}1205 \text{ m} = 12{,}05 \text{ cm}$$

4. La distancia de separación en el detector tras media vuelta es la diferencia de diámetros:

$$\Delta x = 2R_2 - 2R_1 = 2(0{,}1205 - 0{,}1116) = 2(0{,}0089) = 0{,}0178 \text{ m} = 1{,}78 \text{ cm}$$

Resultado: Impactan a una distancia de $1{,}78$ cm entre sí.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 **Un protón ingresa en un campo magnético uniforme $B = 0{,}1$ T $\vec{k}$ con velocidad $\vec{v} = (3 \cdot 10^5\,\vec{i} + 4 \cdot 10^5\,\vec{k})$ m/s. Describe el tipo de trayectoria que sigue y calcula el radio de la hélice y la distancia que avanza en cada vuelta (paso de hélice).**

1. Descomposición de la velocidad:

- $v_\perp = 3 \cdot 10^5$ m/s (perpendicular a $\vec{B}$, origina el movimiento circular).
- $v_\parallel = 4 \cdot 10^5$ m/s (paralela a $\vec{B}$, no experimenta fuerza y mantiene un M.R.U.).

La trayectoria resultante es una **hélice cilíndrica** a lo largo del eje Z.

2. Radio de la hélice: $R = \frac{mv_\perp}{qB} = \frac{(1{,}67 \cdot 10^{-27})(3 \cdot 10^5)}{(1{,}6 \cdot 10^{-19})(0{,}1)} \approx 0{,}0313 \text{ m} = 3{,}13 \text{ cm}.$

3. Periodo de una vuelta: $T = \frac{2\pi m}{qB} = \frac{2\pi(1{,}67 \cdot 10^{-27})}{1{,}6 \cdot 10^{-20}} \approx 6{,}56 \cdot 10^{-7}$ s.

4. Paso de hélice: $p = v_\parallel \cdot T = (4 \cdot 10^5 \text{ m/s})(6{,}56 \cdot 10^{-7} \text{ s}) \approx 0{,}262 \text{ m} = 26{,}2 \text{ cm}.$

Resultado: Trayectoria helicoidal de radio $R \approx 3{,}13$ cm y paso de hélice $p \approx 26{,}2$ cm.

18 **Una espira cuadrada de lado $L = 10\ \text{cm}$ y resistencia $R = 0{,}5\,\Omega$ entra a velocidad constante $v = 2\ \text{m/s}$ perpendicularmente a una región con campo uniforme $B = 0{,}8\ \text{T}$. Calcula la f.e.m. inducida y la fuerza externa requerida durante el proceso de entrada.**

1. Mientras entra (tiempo $\Delta t = L/v = 0{,}10/2 = 0{,}05\ \text{s}$), el área sumergida aumenta a ritmo constante: $S(t) = L \cdot (vt) = Lvt$.

2. F.e.m. inducida: $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -B\frac{dS}{dt} = -BLv = -(0{,}8)(0{,}10)(2) = -0{,}16\ \text{V}$.

3. Corriente inducida: $I = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{0{,}16}{0{,}5} = 0{,}32\ \text{A}$.

4. Fuerza magnética de frenado sobre el lado frontal: $F_m = ILB = (0{,}32)(0{,}10)(0{,}8) = 0{,}0256\ \text{N}$.

La fuerza exterior para empujarla a velocidad constante debe ser igual a $0{,}0256\ \text{N}$.

Resultado: $\varepsilon = 0{,}16\ \text{V}$, **corriente** $I = 0{,}32\ \text{A}$ **y fuerza exterior** $F = 0{,}0256\ \text{N}$.

19 **Dos espiras circulares del mismo radio $R = 5\ \text{cm}$ tienen el mismo centro y están dispuestas en planos perpendiculares entre sí (una en el plano XY y otra en el plano XZ). Circulan corrientes $I_1 = 3\ \text{A}$ e $I_2 = 4\ \text{A}$ respectivamente. Halla el módulo del vector campo magnético total en el centro común.**

1. Campo en el centro de una espira: $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$.

• Espira en XY: su vector campo es perpendicular al plano, luego va según el eje Z: $\vec{B}_1 = \frac{\mu_0(3)}{2(0{,}05)}\,\vec{k} = 30\mu_0\,\vec{k}$.

• Espira en XZ: su vector campo va según el eje Y: $\vec{B}_2 = \frac{\mu_0(4)}{2(0{,}05)}\,\vec{j} = 40\mu_0\,\vec{j}$.

2. Al ser los vectores perpendiculares entre sí, el módulo total es:

$$B_{\text{total}} = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} = \mu_0\sqrt{30^2 + 40^2} = 50\mu_0 = 50(4\pi \cdot 10^{-7}) = 2\pi \cdot 10^{-5}\ \text{T} \approx 6{,}28 \cdot 10^{-5}\ \text{T}$$

Resultado: $B_{\text{total}} = 2\pi \cdot 10^{-5}\ \text{T} \approx 62{,}8\,\mu\text{T}$.

20 **El primario de un transformador ideal conectado a la red eléctrica de $230\ \text{V}$ consta de 800 espiras. Se desea obtener en el secundario una tensión de $11{,}5\ \text{V}$ para alimentar un dispositivo de $46\ \text{W}$ de potencia. Calcula: a) El número de espiras del secundario; b) La intensidad en el secundario; c) La intensidad que absorbe del primario.**

a) Relación de transformación: $\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} \implies N_s = N_p \frac{V_s}{V_p} = 800 \frac{11{,}5}{230} = 800 \cdot 0{,}05 = 40$ espiras.

b) Intensidad en el secundario: $P = V_s \cdot I_s \implies I_s = \frac{46\ \text{W}}{11{,}5\ \text{V}} = 4\ \text{A}$.

c) Por ser transformador ideal, no hay pérdidas de energía ($P_p = P_s$):

$$V_p \cdot I_p = P \implies I_p = \frac{46\ \text{W}}{230\ \text{V}} = 0{,}20\ \text{A}$$

Resultado: a) $N_s = 40$ espiras; b) $I_s = 4\ \text{A}$; c) $I_p = 0{,}20\ \text{A}$.

21 **En un extremo del brazo de una balanza cuelga una espira rectangular de ancho $L = 5\ \text{cm}$. El lado inferior está sumergido perpendicularmente en un campo magnético uniforme horizontal $B = 0{,}4\ \text{T}$. Cuando circula una corriente I por la espira, se deben añadir $4\ \text{g}$ en el otro platillo para restablecer el equilibrio horizontal. Halla el valor de la intensidad I. ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).**

1. La fuerza magnética hacia abajo sobre el conductor inferior de longitud L equilibra el peso añadido en el otro brazo: $F_m = mg$.

2. Expresión de Laplace: $F_m = ILB$.

3. Igualamos y despejamos I:

$$ILB = mg \implies I = \frac{mg}{LB} = \frac{(0{,}004\ \text{kg})(9{,}8\ \text{m/s}^2)}{(0{,}05\ \text{m})(0{,}4\ \text{T})} = \frac{0{,}0392}{0{,}02} = 1{,}96\ \text{A}$$

Resultado: La intensidad de corriente es $I = 1{,}96\ \text{A}$.

22 **Por un hilo recto indefinido circula una corriente $I_1 = 20\ \text{A}$. Paralela al hilo y en su mismo plano se encuentra una espira rectangular de dimensiones $a = 20\ \text{cm}$ (longitud paralela) y $b = 10\ \text{cm}$ (anchura perpendicular) por la que circula una corriente $I_2 = 5\ \text{A}$ en sentido horario. Si el lado más próximo de la espira dista $d = 2\ \text{cm}$ del hilo, calcula la fuerza neta que el hilo ejerce sobre la espira e indica si es atractiva o repulsiva.**

1. Sobre los dos lados perpendiculares al hilo, las fuerzas magnéticas son de igual módulo y sentidos opuestos, por lo que se anulan mutuamente.

2. Sobre el lado paralelo más cercano ($d_1 = 0{,}02\ \text{m}$): la corriente va en el mismo sentido que el hilo $\Longrightarrow$ Fuerza atractiva hacia el hilo:

$$F_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi d_1} = \frac{(4\pi \cdot 10^{-7})(20)(5)(0{,}20)}{2\pi(0{,}02)} = \frac{4 \cdot 10^{-6}}{0{,}02} = 2 \cdot 10^{-4}\ \text{N} \quad (\text{atracción})$$

3. Sobre el lado paralelo más lejano ($d_2 = 0{,}02 + 0{,}10 = 0{,}12\ \text{m}$): la corriente va en sentido opuesto $\Longrightarrow$ Fuerza repulsiva:

$$F_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi d_2} = \frac{(4\pi \cdot 10^{-7})(20)(5)(0{,}20)}{2\pi(0{,}12)} = \frac{4 \cdot 10^{-6}}{0{,}12} \approx 0{,}333 \cdot 10^{-4}\ \text{N} \quad (\text{repulsión})$$

4. Fuerza neta resultante:

$$F_{\text{neta}} = F_1 - F_2 = 2 \cdot 10^{-4} - 0{,}333 \cdot 10^{-4} \approx 1{,}67 \cdot 10^{-4}\ \text{N} \quad (\text{atractiva hacia el hilo})$$

Resultado: Fuerza neta de atracción hacia el hilo de $1{,}67 \cdot 10^{-4}\ \text{N}$.